一九五八年(河北省)

1. 一辆解放牌卡车沿长江大桥，从南端由静止出发，向北行驶，卡车和货共重三吨。

（1）若在最初100米路程中，卡车的牵引力是400千克，所受的阻力是100千克。求卡车的加速度，并求驶到100米处的速度V。

（2）已知大桥全长是1670米，如果在走完最初的100米后，卡车的牵引力突然降低，改以匀速V行驶到大桥北端，设卡车所受的阻力仍是100千克。问在这段路程中卡车的牵引力多大？所作的功是多少？

解

（1）由$F-f=ma$，得$(400-100)\times 9.8=3000a$，

$\therefore\ a=0.98$（米/秒^2）。

又由 $V^2=2aS$，

$\therefore\ V=\sqrt{2aS}=\sqrt{2\times 0.98\times 100}$

$=14$（米/秒）。

（2）由$F'-f=ma'$，但 $a'=0$，

$\therefore\ F'-f=0$，

$F'=f=100$千克$=100\times 9.8=980$(牛顿)。

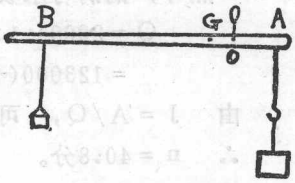
$\because\ A=F\cdot S$，

$\therefore\ A=980\times(1670-100)=1538600$(焦耳)。

答 （1）$a=0.98$米/秒^2，$V=14$米/秒；

（2）980牛顿，1538600焦耳。

2．下图表示用杆秤称某物时的情况，O是提纽，A是挂钩，G是秤杆和挂钩的重心，它们共重一市斤。OG＝2厘米，OA＝4厘米，OB＝19厘米，若B处刻度表示10市斤，（1）求秤锤的重量。（2）求秤的刻度的起点。（通称“定盘星”，即不称量物体而使杆秤保持平衡时，秤锤所在的位置）。



解

（1）设秤锤重量为Q，则以O为支点，由力矩平衡条件可得

$$Q \times 19 + 1 \times 2 = 10 \times 4,$$

$$\therefore \quad Q = 2 \text{（市斤）}。$$

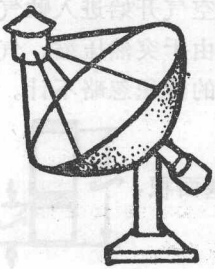
（2）设刻度起点在O点右边x处，则以O为支点，由力矩平衡条件可得

$$1 \times 2 = 2 \times x,$$

$$\therefore \quad x = 1 \text{（厘米）}。$$

答 （1）2市斤，（2）刻度起点在提纽O右边1厘米处。

3．利用一个球半径为1米的凹镜作太阳能热水器。



（1）铜锅应该放在离凹镜顶点多远的地方，才能最快地把水烧热？

（2）设镜面的面积是3平方米，平均每一分钟每一平方米反射给锅底的太阳能是4.2千焦耳。假定这些能全被吸收，问要把2升10℃的水烧到70℃，需要多少时间？已知铜锅的质量是500克，铜锅材料

的比热是0.1卡/克·度。

解

（1）由于球面镜的焦矩 $f = R/2$，

$R = 1$ 米，$\therefore f = 0.5$ 米，即铜锅应放在离凹镜顶点为0.5米的焦点处。

（2）设需要 n 分钟，则反射给锅底的总太阳能是4200 × 3 n 焦耳，铜锅与水吸收的热量为

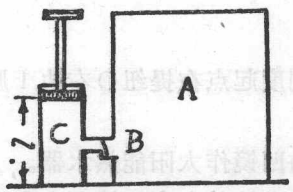
$$Q = 2000 \times 1 \times (70 - 10) + 500 \times 0.1 \times (70 - 10)$$
$$= 123000(卡)。$$

由 $J = A/Q$，可得 $4.18 = 4200 \times 3n/123000$，

$\therefore$ $n = 40.8$ 分。

答（1）0.5米，（2）40分48秒。

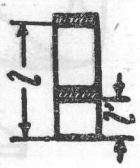
4. 如右图，有一截面均匀的打气筒C，在17℃的大气中将活塞拔在顶端后，再联于一个贮气箱A的进气嘴B上。



B处装有只能向右开的活门（其重量可以忽略不计），以防A中气体外泄。在打气以前，A中已贮有3个大气压的空气。问当活塞下压到气筒全长 l 的百分之几的时候，C内的空气开始进入贮气箱（此时C筒与A箱内的压强相等）？但由于突然压缩，气筒C内的空气温度增高10℃，“联通管”的体积忽略不计。

解 由气态方程

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}。$$ 令S表示活塞面积，



则 $V_1 = S \cdot l$，$V_2 = S \cdot l'$，

$$\therefore \frac{1\times l\cdot S}{273+17}=\frac{3\times l'\cdot S}{273+27},$$

$$\frac{l}{290}=\frac{3l'}{300},$$

$$\therefore \frac{l'}{l}=\frac{100}{290}=0.345=34.5\%。$$

$$100\%-34.5\%=65.5\%。$$

答　当活塞下压到气筒全长的65.5%时，气筒C内的空气开始进入贮气箱。

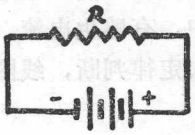
5．有一电路如下图所示：

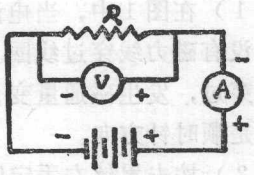
（1）要想测定电路中的电流强度和电阻 R 两端的电压，问安培计和伏特计应该怎样联于电路中？另绘图表明之，并注明安培计和伏特计的正负极。

（2）如果电路中的电流强度在 4 到 5 安培之间，而现有的安培计最多只能量到 1 安培，问要测量这个电路的电流，安培计应加多大的分路电阻？安培计的电阻为0.02欧姆。

解

（1）伏特计并联于电路中，安培计串联于电路中，如图所示。





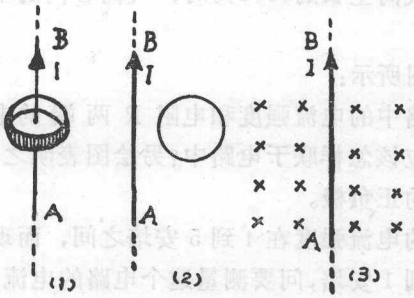
（2）由 $r=\frac{1}{n-1}R_g$，

$$n = \frac{5}{1} = 5,$$

$$\therefore \quad r = \frac{1}{5-1} \times 0.02 = 0.005(\text{欧姆})。$$

答　（1）如图所示，（2）分路电阻为0.005欧姆。

6.　（1）直线电流AB与圆形闭合线圈按下二图排列，图1表示直线电流通过线圈的中心，并垂直于该线圈所在的平面。图2表示直线电流AB在线圈近旁，二者在一平面内。问当电流I（方向见图）减弱时，图1与图2所示情况中各有无感生电流？如果有，在线圈上标明它的方向。



（2）图3表示一磁场，磁力线方向垂直于纸面并指向纸内；AB是长直导线电流，电流的方向（见图3）与磁场垂直。在图中标明电流所受的力的方向。

答

（1）在图1中，当电流减弱时，线圈不能产生感应电流，因没有磁力线穿过线圈。在图2中，有感生电流，因有磁力线穿过，发生磁通量变化，由楞次定律判断，线圈中电流方向是顺时针方向。

（2）按夫累铭左手定则判断导线受力方向是往左的。

7.　物体放在一个凸透镜前90厘米处，在距透镜45厘米处，得到物体的实像。如将物体移到镜前20厘米处，求像的

位置是实像还是虚像？作出物体在20厘米处时的光路图（取约略比例尺寸）

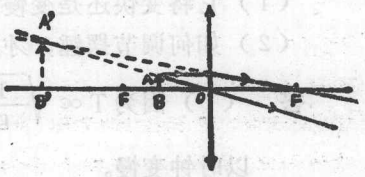
解 由 $\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{90}+\frac{1}{45}=\frac{3}{90}$，

则 $f=30$（厘米）。

又 $\frac{1}{f}=\frac{1}{u'}+\frac{1}{v'}$，得$\frac{1}{30}=\frac{1}{20}+\frac{1}{v'}$，

$\frac{1}{v'}=\frac{1}{30}-\frac{1}{20}=-\frac{1}{60}$，

$\therefore\ v'=-60$（厘米）



（负号表示虚像，与物同侧）

答 （1）－60厘米处（负号表示虚像，与物同侧），（2）光路如图所示，

8. 氢原子的核外电子在它和核的静电引力作用下（万有引力忽略不计），以核为圆心作圆周运动。今知电子轨道半径为0.5×10^{-8}厘米，电子和核各带有4.8×10^{-10}静电系单位电量，试计算电子绕核旋转的动能，又问原子核和电子哪个受离心力？

解 $f_{向}=\frac{e^2}{r^2}=\frac{mv^2}{r}$，

$$\therefore\ \frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{e^2}{r}=\frac{1}{2}\times\frac{(4.8\times10^{-10})^2}{0.5\times10^{-8}}$$

$$=23\times10^{-12}\text{（尔格）。}$$

而原子核受到离心力作用。

答 （1）23×10^{-12}尔格，（2）原子核受到离心力作用。